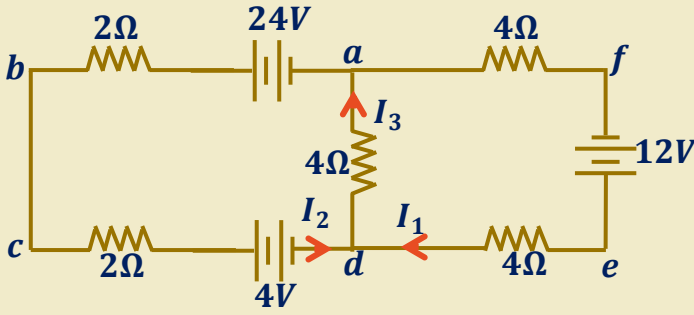




في الدارة الكهربائية المجاورة احسب:

1- شدة التيارات الكهربائية

(I_1, I_2, I_3) .

2- القدرة الداخلية في الفرع

$(abcd)$.

الحل (1): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (d) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I_3 = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة $(abcda)$

$$\sum \Delta V = 0 = 24 - 2I_2 - 4 - 4I_3$$

$$4I_2 + 4I_3 = 20$$

$$I_2 + I_3 = 5 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة $(dafed)$

$$\sum \Delta V = 0 = -4I_3 - 4I_1 + 12 - 4I_1$$

$$2I_1 + I_3 = 3 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن $(I_1 + I_2 = I_3)$ في معادلة (2)

$$I_2 + I_1 + I_2 = 5$$

$$I_1 + 2I_2 = 5 \text{ --- (4)}$$

بالتعويض عن $(I_1 + I_2 = I_3)$ في معادلة (3)

$$2I_1 + I_1 + I_2 = 3$$

$$3I_1 + I_2 = 3 \text{ --- (5)}$$

بضرب معادلة (4) في (-3) وجمع الناتج مع معادلة (5)

$$-5I_2 = -12 \Rightarrow I_2 = \frac{-12}{-5} = 2.4A$$

بالتعويض عن قيمة (I_2) في معادلة (4)

$$I_1 + 2 \times 2.4 = 5 \Rightarrow I_1 = 5 - 4.8 = 0.2A$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 0.2 + 2.4 = 2.6A$$

الحل (2):

$$P_{in} = I\varepsilon_{\text{مع التيار}} + IV_{ad}$$

$$V_{ad} = - \sum \Delta V_{ad} = -(24 + (-2.4 \times 2) + (-2.4 \times 2) - 4) = -10.4V$$

$$P_{in} = 2.4 \times 24 + 2.4(-10.4) = 32.64W$$